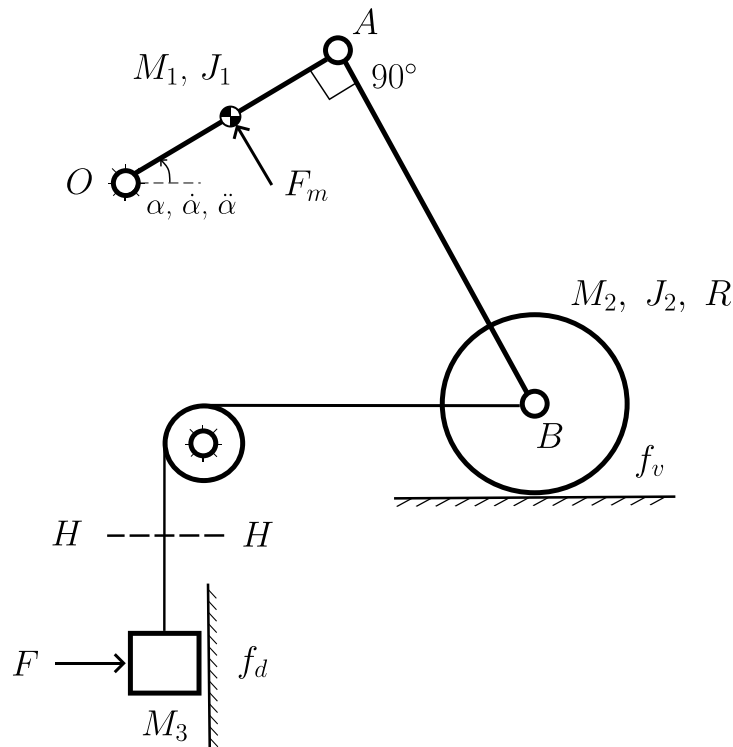


Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. All'asta **OA** (di massa M_1 e momento d'inerzia J_1) è assegnato un atto di moto $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$ come riportato in figura. L'asta è incernierata a terra in **O** ed è connessa all'asta **AB** (di massa trascurabile) mediante una cerniera in **A**. L'estremo **B** dell'asta è il centro di un disco (di massa M_2 , momento d'inerzia J_2 e raggio R) che rotola senza strisciare lungo il piano orizzontale (con coefficiente di resistenza al rotolamento f_v).

Al centro del disco **B** si connette, tramite una fune inestensibile e una puleggia, una massa M_3 libera di scorrere lungo il piano verticale (con coefficiente di resistenza all'avanzamento f_d). Sulla massa M_3 agisce una forza orizzontale F .



$OA = 0.5 \text{ m}$	$AB = 1 \text{ m}$	$M_1 = 1 \text{ kg}$	$J_1 = 2 \text{ kg m}^2$
$M_2 = 1 \text{ kg}$	$J_2 = 1.5 \text{ kg m}^2$	$R = 0.5 \text{ m}$	$M_3 = 5 \text{ kg}$
$\alpha = 30^\circ$	$\dot{\alpha} = 0.5 \text{ rad/s}$	$\ddot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}^2$	$F = 30 \text{ N}$
$f_d = 0.2$	$f_v = 0.05$		

Considerando i dati riportati in tabella e in figura, si chiede di determinare:

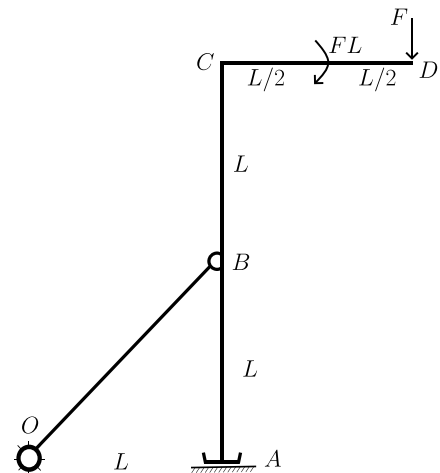
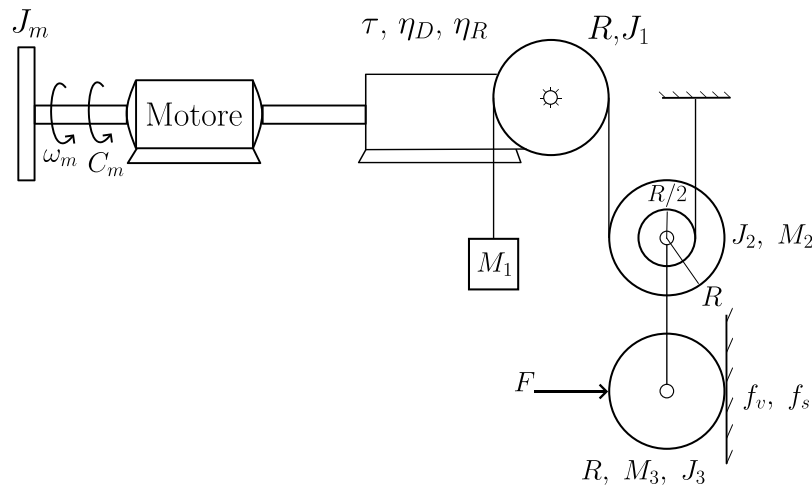
1. I vettori velocità e accelerazione della massa M_3 ($\vec{v}_3, \vec{a}_3$).
2. Il tiro della fune nella sezione **H-H**.
3. La reazione vincolare dell'asta **AB** in **A**.
4. La forza F_m (applicata al baricentro dell'asta **OA**, in direzione perpendicolare) necessaria per garantire l'atto di moto assegnato.

Problema N.2

Il sistema in figura è composto da due aste **AD** e **OB**, collegate fra loro tramite una cerniera interna in **B**. Le aste sono vincolate a terra mediante un pattino in **A** ed una cerniera in **O**. Sul tratto **CD** dell'asta sono applicate un momento **FL** (in mezzzeria) e una forza verticale **F** (in **D**).

Si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in **A**, **B**, **C**, e **O**.
2. Le azioni interne dell'asta **AC**.

**Problema N.3**

$J_m = 1 \text{ kg m}^2$	$\tau = 1/10$	$M_1 = 10 \text{ kg}$	$J_1 = 5 \text{ kg m}^2$
$C_{m0} = 20 \text{ Nm}$	$\eta_D = 0.8$	$M_2 = 5 \text{ kg}$	$J_2 = 1 \text{ kg m}^2$
$\omega_s = 250 \text{ rad/s}$	$\eta_R = 0.6$	$M_3 = 2 \text{ kg}$	$J_3 = 2 \text{ kg m}^2$
$f_v = 0.01$	$f_s = 0.7$	$F = 50 \text{ N}$	$R = 0.5 \text{ m}$

Il meccanismo di sollevamento in figura è azionato da un motore (di coppia **C_m**, velocità angolare **ω_m** e inerzia **J_m**) che si connette tramite una trasmissione (di rapporto **τ** e rendimento di moto diretto/retrogrado **η_{D/R}**) ad un disco (di raggio **R** e momento d'inerzia **J₁**). Una fune inestensibile collega il disco alla massa **M₁**, e si avvolge sul diametro esterno di un secondo disco (raggio interno **R/2**, raggio esterno **R**, momento d'inerzia **J₂**, massa **M₂**). Il disco è vincolato a terra tramite una seconda fune inestensibile che si avvolge sul diametro interno.

Il centro del disco è collegato tramite una terza fune inestensibile al centro di un altro disco (di massa **M₃**, raggio **R**, momento d'inerzia **J₃** e soggetto alla forza orizzontale **F**), che rotola lungo il piano verticale (coefficiente di attrito statico **f_s** e coefficiente di resistenza al rotolamento **f_v**).

Usando i dati in tabella, e considerando la massa **M₁** in **discesa**, si richiede di calcolare:

1. La coppia **C_m** e la velocità angolare **ω_m** del motore in condizioni di regime.
2. L'accelerazione della massa **M₁** allo spunto in presenza della coppia **C_{m0}**.
3. A partire dalle condizioni del punto 2, si verifichi l'assunzione di **aderenza del disco di massa M₃**.